

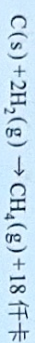
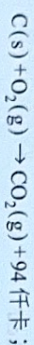
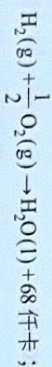
立即動手

9

赫斯定律

單元練習：單選 8

利用下列熱化學反應式：



求得 1 莫耳甲烷氣體完全燃燒時的反應熱為下列何者？

(A) -212 千卡 (B) -204 千卡 (C) -180 千卡 (D) -144 千卡 (E) -108 千卡

解答

練習 9

在標準狀況下，已知 CO_2 之標準莫耳生成熱為 -393.6 kJ ，且已知：

$$\Delta H^\circ = 463.6 \text{ kJ}。$$

試問 $\text{Fe}_2\text{O}_3(\text{s})$ 之標準莫耳生成熱應為多少？

(A) 70 kJ (B) -70 kJ (C) -822.2 kJ (D) -857.2 kJ (E) -1644.4 kJ (93 指考)

解答

單元練習

一、單選題

★ 為進階題

▶ 附動態解題

1 下列有關反應熱的敘述，何者正確？

(A) $\text{N}(\text{g}) + 3\text{H}(\text{g}) \rightarrow \text{NH}_3(\text{g})$ 的 ΔH° 稱為氮的莫耳生成熱

(B) 吸熱反應的反應物熱含量較生成物熱含量高

(C) $\frac{1}{2} \text{N}_2(\text{g}) + \frac{1}{2} \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{NO}(\text{g})$ 的 ΔH° 稱為 NO 的莫耳生成熱

(D) 放熱愈多的反應，其反應速率愈快

(E) $\text{CO}_2(\text{g})$ 的生成熱為 02 人體內每一莫耳葡萄糖 ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ ；分子量 = 180) 經代謝後，可以產生熱量 670 千卡。

某人手術後僅能依靠注射 5% (重量百分濃度) 葡萄糖水溶液補充能量。假使維持身體的能量每小時是 100 千卡，則至少需要每小時注射葡萄糖水溶液多少公克？

(A) 33.8 (B) 67.5 (C) 135 (D) 270 (E) 540 (95 學測)

3 關於熱化學方程式 $\text{C}(\text{s}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CO}_2(\text{g})$ ， $\Delta H^\circ = -394 \text{ kJ}$ ，下列敘述何者錯誤？

(A) 此反應可以視為石墨的莫耳燃燒熱

(B) 1 莫耳二氧化碳生成熱為 +394 kJ

(C) 此為放熱反應

(D) 石墨加氧的能量比二氧化碳的能量高 394 kJ/mol

(E) 燃燒 6 克的石墨，反應熱為 $\Delta H^\circ = -197 \text{ kJ}$ 4 甲烷 (CH_4) 和氫氣 (H_2) 的混合氣體 3.0 莫耳，甲烷的重量百分比為 80%。若甲烷和氫氣的莫耳燃燒熱分別為 900 kJ、280 kJ，則當此混合氣體如完全燃燒時，可放出多少熱量 (kJ)？

(A) 630 (B) 680 (C) 730 (D) 1460 (E) 2080 kJ

5 已知 $\text{N}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{NO}(\text{g})$ ， $\Delta H^\circ = +180 \text{ kJ}$ ，則下列哪一個敘述正確？(A) 此反應可以視為 $\text{N}_2(\text{g})$ 的莫耳燃燒熱(B) $\text{NO}(\text{g})$ 的莫耳生成熱 $\Delta H^\circ = +90 \text{ kJ}$ (C) $\text{NO}(\text{g}) \rightarrow \text{N}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g})$ ， $\Delta H^\circ = -180 \text{ kJ}$ (D) NO 的莫耳分解熱 $\Delta H^\circ = -180 \text{ kJ}$

(E) 依題目敘述，燃燒反應可以為吸熱反應

6 已知 $\text{C}(\text{s}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CO}_2(\text{g})$ $\Delta H^\circ = -394 \text{ kJ}$ ， $2\text{CO}(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{CO}_2(\text{g})$ $\Delta H^\circ = -568 \text{ kJ}$ ，則一氧化碳的莫耳生成熱為多少 kJ？

(A) +110 (B) -110 (C) +174 (D) -174 (E) -48 kJ

1

7 若 $\text{H}_2(\text{g}) + \frac{1}{2} \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{H}_2\text{O}(\text{l}) + 34 \text{ kcal}$ ，下列反應，何者放出的熱量比 34 kcal 多？

- (A) $\text{H}_2(\text{g}) + \frac{1}{2} \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{H}_2\text{O}(\text{g})$ (B) $2\text{H}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}(\text{l})$
 (C) $\text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightarrow 2\text{H}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g})$ (D) $\text{H}_2\text{O}(\text{g}) \rightarrow \text{H}_2(\text{g}) + \frac{1}{2} \text{O}_2(\text{g})$
 (E) $\text{H}_2\text{O}(\text{g}) \rightarrow \text{H}_2\text{O}(\text{l})$

*8. ~9. 為題組

甲烷、二氧化碳、水的莫耳生成熱和水的莫耳汽化熱，依序為 -75.4 kJ、-394 kJ、-286 kJ 和 +44 kJ，試回答 8. ~9. 題。

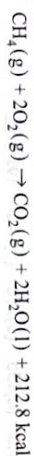
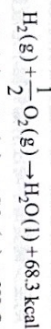
8 甲烷的莫耳燃燒熱為多少 kJ？

- (A) -445 (B) -669 (C) -891 (D) -1338

9 1 mol 甲烷完全氧化，生成水蒸氣和二氧化碳的反應熱為多少 kJ？

- (A) -561 (B) -605 (C) -803 (D) -891

10. 已知 $\text{C}(\text{s}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CO}_2(\text{g}) + 94 \text{ kcal}$



則甲烷氣體之莫耳生成熱 (ΔH°) 約為下列何者？

- (A) -17.8 kcal (B) -50.5 kcal (C) 17.8 kcal (D) 178 kcal (E) 50.5 kcal

11. 已知乙烷 (C_2H_6)、碳及氫之莫耳燃燒熱 (ΔH°) 依次為 x、y、z，則乙烷之莫耳生成熱為若干？

- (A) $y + x - z$ (B) $y + z - x$ (C) $x + 2y - 3z$ (D) $x - 2y - 3z$ (E) $2y + 3z - x$

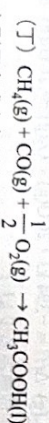
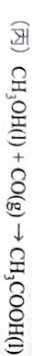
12 在 25°C、1 atm 下，已知下列各熱化學方程式：



則在該溫度及壓力下，將 1 莫耳甲烷完全氧化，生成水蒸氣和二氧化碳的反應熱 (ΔH) 為多少 kJ？

- (A) -561 (B) -605 (C) -803 (D) -891

13 醋酸除了為重要的工業原料，也是日常飲食常見的佐料。醋酸可透過以下方法製得：



上列反應式中各種化合物的生成熱 (千焦/莫耳) 分別為：



請問哪一種製備方法會放出最少熱量？

- (A) 甲 (B) 乙 (C) 丙 (D) 丁

二、多選題

★ 為進階題

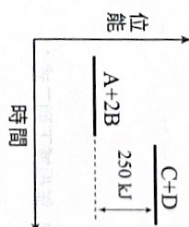
▶ 附動態解題

1 25°C、1 bar 下，下列哪些物質的反應熱之值為零？

- (A) $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ 之莫耳燃燒熱
 (B) 單斜硫之莫耳生成熱
 (C) $\text{Hg}(\text{s})$ 之莫耳生成熱
 (D) $\text{O}_2(\text{g})$ 之莫耳燃燒熱
 (E) $\text{CO}_2(\text{g})$ 之莫耳燃燒熱

2 右圖為 $\text{A}(\text{g}) + 2\text{B}(\text{g}) \rightarrow \text{C}(\text{g}) + \text{D}(\text{g})$ 之反應的熱含量變化圖， ΔH 表示該反應之反應熱，則下列敘述哪些正確？

- (A) 本反應為放熱反應
 (B) 本反應為吸熱反應
 (C) $\Delta H^\circ = +250 \text{ kJ}$
 (D) $\Delta H^\circ = -250 \text{ kJ}$
 (E) $\text{A}(\text{g}) + 2\text{B}(\text{g}) + 250 \text{ kJ} \rightarrow \text{C}(\text{g}) + \text{D}(\text{g})$



3 下列反應之反應熱 ΔH° ，哪些必為負值？

- (A) 燃燒熱 (B) 生成熱 (C) 固體之溶解熱 (D) 氣體之溶解熱 (E) 酸鹼中和熱

4 已知 $\text{C}_3\text{H}_8(\text{g})$ 、 $\text{CO}_2(\text{g})$ 和 $\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ 的莫耳生成熱分別為 -23、-94 及 -68 千卡，則下列敘述哪些正確？

- (A) 每莫耳丙烷完全燃燒需消耗 5 莫耳氧氣
 (B) 石墨的標準莫耳燃燒熱為 +94 千卡
 (C) 氫氣的標準莫耳燃燒熱為 -34 千卡
 (D) 丙烷的標準莫耳燃燒熱為 -531 千卡
 (E) 鑽石與石墨之莫耳燃燒熱相同 (91 指考，答對率 31%)

5 液態水的莫耳生成熱為 -285.8 kJ，水的莫耳汽化熱為 44 kJ，2 mol 液態過氧化氫分解成氧氣與液態水時，放出 196.4 kJ 的能量，則下列敘述哪些正確？

- (A) 當 1g 的液態過氧化氫分解成氧氣和液態水時，可放出 2.89 kJ 的能量
 (B) 液態過氧化氫的莫耳生成熱為 -187.6 kJ
 (C) 當 2 mol 氫完全燃燒時，可放出 285.8 kJ 的能量
 (D) 液態過氧化氫分解為水及氧氣的熱化學反應式， ΔH 應為負值
 (E) 當 1g 氫氣完全燃燒生成水蒸氣時，可放出 142.9 kJ 的能量